

STATION I

Komplexe Zahlen



„Hat man diesen Gegenstand bisher aus einem falschen Gesichtspunkt betrachtet und eine geheimnisvolle Dunkelheit dabei gefunden, so ist dies größtenteils den wenig schicklichen Benennungen zuzuschreiben. Hätte man $+1$, -1 , $\sqrt{-1}$ nicht positive, negative, imaginäre (oder gar unmögliche) Einheit, sondern etwa direkte, inverse, laterale Einheit genannt, so hätte von einer solchen Dunkelheit kaum die Rede sein können.“

— Carl Friedrich Gauss



 Lernziele & Reflexion

1 | Entdeckung der komplexen Zahlen



Zum Nachdenken

Überlegen Sie einmal selbst: Warum reichen die reellen Zahlen nicht aus?

1.1. Gründe für die Einführung der komplexen Zahlen

Vielleicht haben Sie auf der Schule schon gehört, dass man dem Problem der Wurzel aus einer negativen Zahl, sagen wir

$$\sqrt{-5}$$



Hilfe 1

in der Mathematik dadurch begegnet, dass man eine Zahl i erfindet, mit der bemerkenswerten Eigenschaft

$$i^2 = -1$$

und dass sich mit dieser so bezeichneten *imaginären Einheit* im Grossen und Ganzen wie gewohnt rechnen lässt. Der Buchstabe „i“ wird hier lediglich als Symbol verwendet, über dessen tiefere Bedeutung wir nicht grübeln müssen, da es allein auf die Beziehung $i^2 = -1$ ankommt. Etwas nachlässig könnte man auch

$$i = \sqrt{-1}$$

schreiben, aber das hat seine Tücken, wie wir später noch sehen werden.

Die Quadratwurzel $\sqrt{-5}$ kann nun dargestellt werden als $\sqrt{5} \cdot i$, da

$$(\sqrt{5} \cdot i)^2 = 5 \cdot i^2 = 5 \cdot (-1) = -5$$

Allerdings wird ein solcher Zugang zu den komplexen Zahlen, der dahinter stehenden *Entwicklungsgeschichte*, in keiner Weise gerecht! Denn der Prozess vom Auftreten dieser Zahlen bis zu ihrer endgültigen geistigen Assimilation dauerte etwa *300 Jahre*! Parallel dazu entwickelte sich auch das Verständnis der *negativen Zahlen*.

1.2. Einige Stationen der Ideengeschichte



Teil 1

Cardano (1501--1576) versucht als erster bei quadratischen Gleichungen mit imaginären Wurzeln zu operieren. Kühn bestimmt er die Lösungen der Gleichung

$$x^2 - 10x + 40 = 0$$



zu $x_1 = 5 + \sqrt{-15}$ und $x_2 = 5 - \sqrt{-15}$. Obwohl ihm das Hingeschriebene als sinnlos erscheint, merkt er an, dass *unter Überwindung geistiger Qualen* bei der Multiplikation beider Lösungen die Wurzeln wegfallen würden.

Bombelli (1526--1572) entwickelt die Algebra von Cardano weiter und stellt, ohne sich grosse Gedanken über das Wesen komplexer Zahlen zu machen, einige Rechenregeln zusammen und kommt zu durchaus bemerkenswerten Ergebnissen. So ermittelt er beispielsweise, dass

$$\sqrt[3]{2 \pm \sqrt{-121}} = 2 \pm \sqrt{-1}$$



Die geschachtelte Wurzel entsteht als Teil der sogenannten *Cardanischen Lösungsformel* für kubische Gleichungen. Konkret geht es um die Gleichung

$$x^3 - 15x - 4 = 0$$

Durch die Addition der imaginären Gebilde

$$\sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$$

entsteht die ganzzahlige Lösung $x = 4$.

Descartes (1596--1650) Verdienst liegt darin, dass er den Gegensatz *reell* versus *imaginär* hervorhebt. Er sagt, man könne sich bei jeder Gleichung

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$$



so viele Wurzeln (Lösungen) einbilden („imaginer“) wie der Grad n angibt, nur entspreche diesen einge bildeten Wurzeln manchmal keine reelle Grösse.

Leibniz (1646--1716) bereichert die Lehre vom Imaginären durch die verblüffende Beziehung

$$\sqrt{1 + \sqrt{-3}} + \sqrt{1 - \sqrt{-3}} = \sqrt{6} \in \mathbb{R}$$



und erkennt die Wurzel aus einer negativen Zahl als eine *feine und wunderbare Zuflucht des göttlichen Geistes, beinahe ein Zwitterwesen zwischen Sein und Nichtsein*.

Euler (1707--1783) führt die Schreibweise $\sqrt{-1} = i$ ein und findet einen wichtigen Zusammenhang zwischen der Eulerschen Zahl e , Sinus und Cosinus heraus, den man ohne komplexe Zahlen nie aufgedeckt hätte. Dies führte zu der heute als *schönste Formel der Welt* bekannten Beziehung

$$e^{i \cdot \pi} + 1 = 0$$



Gauss (1777--1855) schliesslich verhilft den komplexen Zahlen zum „Bürgerrecht“ in der Mathematik, indem er sie als Punkte der nach ihm benannten *Gauss'schen Zahlenebene* interpretiert. Es ist diese geometrisch anschauliche Deutung, die den „lateralen“ Zahlen (auch dieser Begriff stammt von Gauss) ihren Anhauch von Mystik nimmt.



2 | Konstruktion der komplexen Zahlen

Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ bilden eine abgeschlossene Menge für viele arithmetische Operationen, jedoch nicht für das Wurzelziehen aus negativen Zahlen. Um dieses Problem zu lösen, erweitern wir die Menge der reellen Zahlen durch die Einführung einer neuen Zahl i , die die Eigenschaft $i^2 = -1$ hat.



Teil 2



Definition 2.1 Imaginäre Einheit

Die Zahl i wird als imaginäre Einheit bezeichnet und erfüllt die Beziehung:

$$i^2 = -1$$

Unser Ziel ist es nun, die Rechenregeln, die wir bisher für die reellen Zahlen kannten, auf die neue Zahlenmenge fortzusetzen. Dabei entstehen jedoch Rechnungen wie $1+i$, $2i$ usw., was zu einer ganzen Reihe neuer Zahlen führt. Alle Zahlen, die beim Rechnen mit $\mathbb{R}$ und der neuen Zahl i auftauchen können, fügen wir hinzu. Das sind alle Zahlen der Form $x + iy$, den sogenannten *Linearkombinationen*.



Definition 2.2 Die Menge der komplexen Zahlen

Wir definieren die Menge der komplexen Zahlen durch

$$\mathbb{C} := \{z = x + i \cdot y \mid \text{mit } x, y \in \mathbb{R}\}.$$

Bezeichnung

- Die Darstellung $z = x + i \cdot y$ heisst **Normalform**.
- $x = \Re(z)$ ist der **Realteil**, $y = \Im(z)$ ist der **Imaginärteil**.

Wir werden in Kapitel 3 dieser Station noch eine weitere Darstellungsform kennenlernen.



Aufgabe 1.1

Schreiben Sie die folgenden Zahlen als komplexe Zahlen in der Form $x+iy$. Geben Sie jeweils den Imaginär- und Realteil an.

$$z = 5$$

$$z = -3$$

$$z = 7i$$

$$z = -2i$$

$$z = 4 + 3i$$



2.1. Einordnung in unser Zahlensystem

Die so definierte Menge ist eine echte Erweiterung der reellen Zahlen. Das bedeutet, dass die reellen Zahlen einerseits vollständig enthalten sind in dieser Menge. Andererseits gibt es aber zusätzliche Zahlen, die nicht reell sind (wie bspw. unser i).



Satz 2.3

Die reellen Zahlen sind vollständig in den komplexen Zahlen enthalten.

$$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

Beweis

Da $x \in \mathbb{R}$ und $0 \in \mathbb{R}$, ist $x + i \cdot 0$ per Definition eine komplexe Zahl. Somit ist die Menge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ in der Menge der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ enthalten. ■



Aufgabe 1.2

Schreiben Sie die reellen Zahlen 2, -5 und π als komplexe Zahlen.



Zum Nachdenken

Dass i keine reelle Zahl ist, ist uns bereits klar. Wie sieht es aber mit den anderen neu erzeugten Zahlen aus. Ist bspw. $1 + i$ oder $2 \cdot i$ eine reelle oder komplexe Zahl? Was meinen Sie?

Das Besondere ist nun, dass wir durch diese neu konstruierte Menge nicht nur eine Lösung für die Gleichung $x^2 + 1 = 0$ erhalten haben, sondern auch $\sqrt{-1}$ berechnen können.



Satz 2.4

Jede negative Zahl besitzt eine komplexe Wurzel.

Beweis

Da $i^2 = -1$, können wir aus jeder negativen Zahl die Wurzel ziehen:

$$\sqrt{-x} = \sqrt{x} \cdot i$$

wobei x eine positive reelle Zahl ist. Dies zeigt, dass jede negative Zahl eine komplexe Wurzel hat. ■

2.2. Abgeschlossenheit der Menge der komplexen Zahlen



Satz 2.5

Die Menge der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ ist abgeschlossen gegenüber den Grundrechenoperationen Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division (mit Ausnahme der Division durch Null).



Teil 3

Zunächst dürfen Sie das an konkreten Zahlenbeispielen selbst erkunden:



Aufgabe 1.3

Berechnen Sie die Summe, Differenz, das Produkt und den Quotienten der komplexen Zahlen

$$z_1 = 3 + 2i \quad \text{und} \quad z_2 = 1 - 4i$$

D.h. man forme die Terme jeweils so um, dass man eine Zahl der Form $\square + \square \cdot i \in \mathbb{C}$ erhält.



Wenn Sie alle vier Rechnungen durchführen konnten und sich klar machen, dass die jeweils verwendeten Strategien für eine beliebige Wahl von komplexen Zahlen funktioniert, dann haben Sie den Beweis des Satzes bereits in präformaler Form geführt. Hier folgt zur Vollständigkeit noch der formale Beweis in der algebraischen Schreibweise.

Beweis der Abgeschlossenheit

Addition: Seien $z_1 = a + ib$ und $z_2 = c + id$ zwei komplexe Zahlen. Dann ist:

$$z_1 + z_2 = (a + ib) + (c + id) = (a + c) + i \cdot (b + d)$$

Da $a + c$ und $b + d$ reelle Zahlen sind, ist $z_1 + z_2$ ebenfalls eine komplexe Zahl.

Subtraktion: Analog zur Addition ist:

$$z_1 - z_2 = (a + ib) - (c + id) = (a - c) + i \cdot (b - d)$$

Da $a - c$ und $b - d$ reelle Zahlen sind, ist $z_1 - z_2$ ebenfalls eine komplexe Zahl.

Multiplikation: Für die Multiplikation zweier komplexer Zahlen gilt:

$$z_1 \cdot z_2 = (a + ib) \cdot (c + id)$$

Durch Ausmultiplizieren und Verwendung der Eigenschaft $i^2 = -1$ erhalten wir:

$$z_1 \cdot z_2 = ac + iad + icb + i^2 bd = (ac - bd) + i \cdot (ad + cb)$$

Somit ist auch das Produkt $z_1 \cdot z_2$ eine komplexe Zahl.

Division: Für $z_2 \neq 0$ lässt sich z_1/z_2 berechnen. Dazu erweitern wir den Nenner geschickt so, dass der Nenner eine reelle Zahl ergibt:

$$(c + id)(c - id) = c^2 + d^2$$

Damit erhalten wir:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a + ib}{c + id} \cdot \frac{c - id}{c - id} = \frac{(a + ib)(c - id)}{(c + id)(c - id)}$$

Durch Ausmultiplizieren und Verwendung der Eigenschaft $i^2 = -1$ erhalten wir:

$$\begin{aligned} \frac{(a + ib)(c - id)}{c^2 + d^2} &= \frac{ac + bd + i \cdot (bc - ad)}{c^2 + d^2} \\ &= \left(\frac{ac + bd}{c^2 + d^2} \right) + i \cdot \left(\frac{bc - ad}{c^2 + d^2} \right) \end{aligned}$$

Da $c^2 + d^2$ für $z_2 \neq 0$ eine positive reelle Zahl ist, ist der Bruch definiert und das Ergebnis ist eine komplexe Zahl. ■

Bei der Division haben wir den Bruch geschickt durch mit einer komplexen Zahl erweitert, die sich vom Nenner nur im Vorzeichen des Imaginärteils unterscheidet. Diese Zahl wird uns im Laufe der Veranstaltung immer wieder begegnen. Daher lohnt es sich, dieser einen Namen zu geben.



Definition 2.6 Komplex konjugierte Zahl

Die komplex konjugierte Zahl zu $z = a + ib$ wird definiert als:

$$\bar{z} = a - ib$$

2.3. Rechnen in $\mathbb{C}$

Der Satz 2.5 führt zu folgenden Rechenregeln.



Folgerung 2.7 Rechenregeln

Seien $z_1 = a + ib$ und $z_2 = c + id$ zwei komplexe Zahlen.

Addition: $z_1 + z_2 = (a + c) + i(b + d)$

Subtraktion: $z_1 - z_2 = (a - c) + i(b - d)$

Multiplikation: $z_1 \cdot z_2 = (ac - bd) + i(ad + bc)$

Division: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{1}{c^2 + d^2}((ac + bd) + i(bc - ad))$

Bemerkung

Sie müssen diese Regeln aber nicht auswendig lernen. Es ist völlig legitim und sinnvoll, einfach das i als Variable zu behandeln und wie gewohnt Termumformungen durchzuführen. Die einzige zusätzliche Regel ist $i^2 = -1$. Dadurch kann jede Potenz von i durch i , $-i$, 1 oder -1 ersetzt werden.



Zum Nachdenken

Wie lässt sich i^3 , i^5 , i^6 , i^7 , ... kurz schreiben?

Ziel ist es bei Rechnungen, immer eine Zahl der Form $x + iy$ zu erhalten.

Vertrauensbildende Massnahme im Umgang mit komplexen Zahlen:



Aufgabe 1.4

Wie lässt sich der folgende Ausdruck vereinfachen:

$$(3 - 2i)(-2 + i) + \frac{i}{1 + 2i}$$



Hilfe 2



Zum Nachdenken

Mit dem eingeblendeten Applet können Sie noch weitere Übungen durchführen.



Applet

Exkurs: Körpertheorie

Die Menge, die wir hier erhalten haben, liefert zusammen mit der Addition und der Multiplikation einen Körper.



Erinnern Sie sich an das Modul *Form und Raum* und *Zahl und Variable*. Dort haben Sie bereits Gruppen und Zahlkörper kennengelernt: Zum einen die Gruppe der Kongruenzabbildungen. Zum anderen den Körper der rationalen Zahlen $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ und der Körper der reellen Zahlen $(\mathbb{R}, +, \cdot)$.



Exkurs

► MA01.03 | MA01.05

Als Erinnerung die Definition einer Gruppe.



Definition 2.8 Gruppe

Eine Menge M mit einer inneren Verknüpfung $\circ$, heisst **Gruppe**, wenn folgende Eigenschaften erfüllt sind:

1. Die vereinbarte Verknüpfung ist assoziativ, es gilt also $(z \circ w) \circ v = z \circ (w \circ v)$.
2. Es gibt ein *neutrales Element* e , es gilt also $m \circ e = m$.
3. Jedes $m \in M$ besitzt ein *inverses Element* $m' \in M$ dergestalt, dass $m \circ m' = e$ ist.

Ist die Verknüpfung zusätzlich *kommutativ*, also gilt für alle $m, n \in M$ $m \circ n = n \circ m$ spricht man von einer **kommutativen Gruppe**.

Weiter definiert man einen Körper folgendermassen.



Definition 2.9 Körper

Eine Menge M mit zwei inneren Verknüpfungen $+$ und $\cdot$, heisst **Körper**, wenn folgende Eigenschaften erfüllt sind:

1. $(M, +)$ bildet eine kommutative Gruppe.
2. $(M \setminus \{0\}, \cdot)$ bildet eine kommutative Gruppe.
3. Das Distributivgesetz gilt: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

**Aufgabe 1.5**

Warum sind die anderen Zahlbereiche $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ und $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ keine Körper?



Es lässt sich nun zeigen, dass die Menge der komplexen Zahlen mit der von uns definierten Addition und Multiplikation einen Körper bildet.

**Satz 2.10**

Die komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ bilden mit den inneren Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ einen Körper

Beweis

Das Assoziativ- und Kommutativgesetz für $+$ und $\cdot$ sowie das Distributivgesetz folgen direkt aus der Gültigkeit der Gesetze in $\mathbb{R}$ und unserer Definition.

Die Existenz der neutralen Elemente und der Inversen dürfen Sie in einer Übungsaufgabe nachweisen.

**Aufgabe 1.6**

- (a) Finden Sie das neutrale Element zur Addition und Multiplikation in $\mathbb{C}$.
- (b) Weisen Sie nach, dass es zu jedem Element z ein additives und multiplikatives Inverses gibt.



2.4. Anordnen von $\mathbb{C}$?

**Zum Nachdenken**

Welche Zahl ist grösser $-3 + 4i$ oder $7 - 2i$?



Teil 4

Anders als $\mathbb{R}$ lässt sich $\mathbb{C}$ allerdings *nicht* anordnen.

Damit ist gemeint, dass man zwischen komplexen Zahlen „der Grösse nach“ nicht unterscheiden kann. Auf die Frage also, ob beispielsweise $2 + 3i$ grösser oder kleiner als $5 - 3i$ ist, gibt es keine mathematisch sinnvolle Antwort. Woran liegt das? Nun, jede Anordnung eines Zahlkörpers muss gewisse Mindestanforderungen erfüllen, nämlich die sogenannten *Anordnungsaxiome* – es sind deren drei.



Definition 2.11 Anordnungsaxiome

1. Für jede Zahl a des Zahlkörpers gilt genau eine der drei Beziehungen: $a > 0$, $a = 0$ oder $-a > 0$.
2. Sind $a > 0$ und $b > 0$, so folgt $a + b > 0$.
3. Sind $a > 0$ und $b > 0$, so folgt $a \cdot b > 0$.



Axiome sind uns schon in mehrmals begegnet: Die Peanoaxiome im Modul *Zahl und Variable*, die Kolmogorowaxiome im Modul *Daten und Zufall*. Die Zusammenstellung der Eigenschaften einer Gruppe oder eines Körpers, sind ebenfalls von uns festgelegte Axiome und eben diese Anordnungsaxiome, sind Axiome, die Strukturen auf Zahlenmengen festlegen.

► MA01.05 | MA01.07

Das 2. und 3. Axiom lässt sich zusammenfassend so ausdrücken: *Summe und Produkt positiver Zahlen sind wiederum positiv*. Wer würde das nicht als sinnvolle Forderung unterschreiben?

Aus diesen Axiomen ergeben sich die Ihnen vertrauten Eigenschaften der Grösser- bzw. Kleiner-Relation. Unter anderem lässt sich folgendes zeigen:



Satz 2.12

In jedem angeordneten Körper ist das Quadrat einer von Null verschiedenen Zahl a zwingend positiv.

Beweis

Ist $a > 0$, dann gilt nach dem 3. Axiom $a^2 = a \cdot a > 0$. Andernfalls ist $-a > 0$ (1. Axiom) und wieder nach dem 3. Axiom ist $a^2 = (-a) \cdot (-a) > 0$. Bei den komplexen Zahlen gilt jedoch $i^2 = -1$. Da in jedem angeordneten Körper $1 = 1^2 > 0$ und damit $-1 < 0$ ist, widerspricht dies der soeben bewiesenen Aussage, wonach i^2 als Quadrat einer von Null verschiedenen Zahl positiv sein müsste.

Die Anordnungsaxiome sind damit nicht erfüllt. Dies führt dazu, dass man bei dem Rechnen mit komplexen Zahlen besonders aufpassen muss.

3 | Darstellung der komplexen Zahlen

3.1. Die Gauss'sche Zahlenebene

Die Akzeptanz komplexer Zahlen stieg wesentlich mit folgender anschaulichen Deutung durch C. F. Gauss (1777–1855): In einem rechtwinkligen Koordinatensystem mit Ursprung 0 entspricht die horizontale Achse der gewohnten reellen Zahlengeraden (x), die vertikale Achse der reinimaginären Zahlengeraden (iy).



Interpretation 3.1

Komplexe Zahlen

Jede komplexe Zahl $z = x + iy$ kann daher

als Punkt $(x|y)$

oder

als Ortsvektor $\vec{z} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

der komplexen Zahlenebene (oder „Gauss'schen Zahlenebene“) aufgefasst werden.

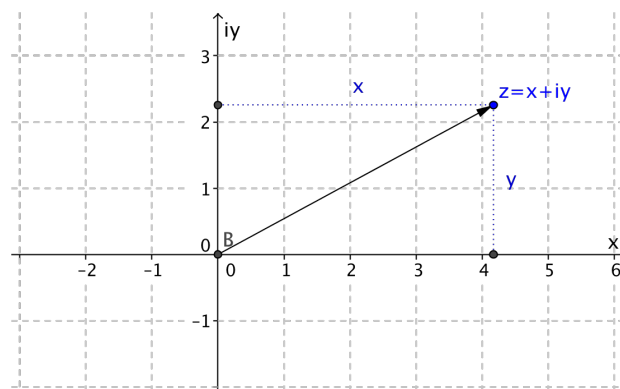


Abb. 3.1.: Komplexe Zahl als Ortsvektor

Die Deutung als *Vektoren* ist zur Veranschaulichung der Rechenoperationen besonders geeignet.



Zum Nachdenken

Auch Operationen lassen sich mit GeoGebra schön veranschaulichen. Stellen Sie die geometrischen Interpretationen der Multiplikation und der Addition von komplexen Zahlen mit GeoGebra nach. Welche Entdeckungen und Feststellungen machen Sie?

HINWEIS: Manchmal hilft es Spezialfälle zu betrachten: Addition mit der 0 oder mit einer reellen Zahl, Multiplikation mit der 1, ...

Einsatz von ICT

Es liegt nahe, dass man aufwändigere Rechnungen in $\mathbb{C}$ (insbesondere Multiplikationen und Divisionen) mit elektronischer Hilfe durchführt. Verfügen Sie über einen Taschenrechner, der mit symbolischer Algebra umgehen kann (z. B. einen TI-89 oder eine Voyage 200)? Dann können Sie eine Rechnung wie oben direkt eintippen und erhalten das Ergebnis. (Achtung: Für i gibt es meist ein eigenes Symbol, während der Buchstabe „i“ eine Variable bedeutet.) Solche Geräte sind heute allerdings kaum mehr verbreitet; für unsere Zwecke genügt ein frei verfügbares Werkzeug wie GeoGebra oder WolframAlpha.

Am besten geeignet ist für unsere Zwecke das bereits erwähnte GeoGebra. Komplexe Zahlen können in einfacher Weise eingegeben und mit den gängigen Grundoperationen verarbeitet werden, z. B. liefert die Eingabe zur Beispielrechnung in Aufgabe 2.3 aus dem letzten Kapitel:

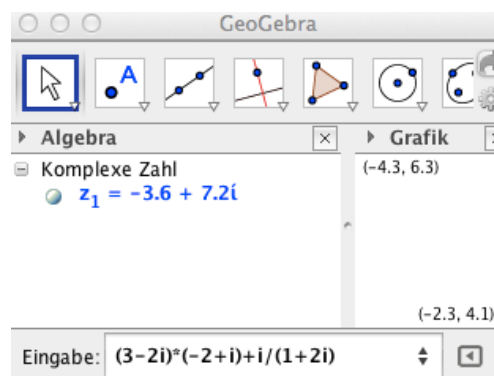


Abb. 3.2.: Rechnen mit komplexen Zahlen in GeoGebra



Zum Nachdenken

Welchen Wert ermittelt GeoGebra für

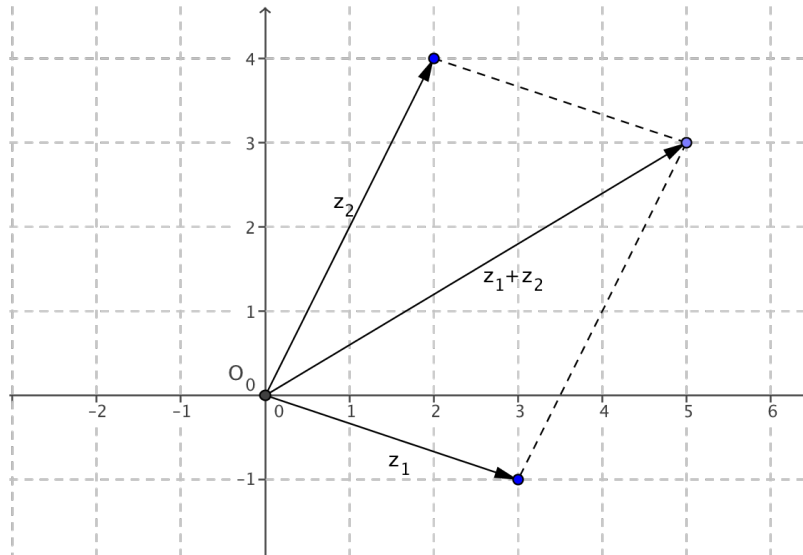
$$\frac{(2 + 0.5i)^2}{1 - i} ?$$



Bonus

3.2. Geometrische Deutung der Addition und Subtraktion

Die Addition läuft nämlich genau wie eine Vektoraddition ab, weil Real- und Imaginärteil gesondert betrachtet werden.



$$\text{In } \mathbb{C}: z_1 + z_2 = (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

$$\text{In } \mathbb{R}^2: \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$



Interpretation 3.2 Addition

Für $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ entspricht die Addition $z_1 + z_2$ einer Verschiebung von z_1 um z_2 .



Zum Nachdenken

Warum entspricht auch die Subtraktion einer Verschiebung?

3.3. Geometrische Deutung der Multiplikation und Division

Lassen Sie uns zunächst einmal die Multiplikation mit einem Skalar, also einer reellen Zahl $a \in \mathbb{R}$ ansehen.



Zum Nachdenken

Nutzen Sie das Applet um eine Vermutung aufzustellen. Welche geometrische Wirkung entdecken Sie? Können Sie diese begründen?



Teil 6



Applet



Interpretation 3.3

Multiplikation mit einem Skalar

Für $z \in \mathbb{C}$ und $a \in \mathbb{R}$ entspricht die Multiplikation $a \cdot z$ einer zentrischen Streckung von z am Ursprung mit dem Faktor a .

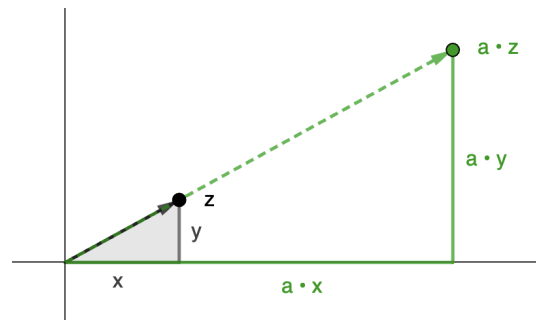
Nachweis

Wir betrachten die beiden rechtwinkligen Dreiecke, die von den komplexen Zahlen $z = x + iy$ und $w = a \cdot z = ax + iay$ aufgespannt werden.

Beide Dreiecke sind nach dem 2. Ähnlichkeitssatz ähnlich, da sie in einem Winkel und dem Verhältnis der anliegenden Seiten übereinstimmen:

$$\frac{x}{y} = \frac{ax}{ay}$$

Damit sind 0 , z und w kollinear und es gilt, dass der Abstand von w zum Ursprung a -mal so lang ist wie der Abstand von z zum Ursprung.



Wir betrachten noch einen zweiten Spezialfall, nämlich die Multiplikation mit einer rein imaginären Zahl, bevor wir uns der Frage stellen, inwiefern sich auch die allgemeine komplexe Multiplikation $z \cdot w$ als geometrische Abbildung deuten lässt. Im Spezialfall $w \in \mathbb{R}$, muss sich jedenfalls nach dem oben Gesagten eine zentrische Streckung ergeben.



Aufgabe 1.7

Zeichnen Sie das Quadrat $A(2+i)$, $B(3+i)$, $C(3+2i)$ und $D(2+2i)$ in der Gauss'schen Zahlenebene. Welche Figur resultiert, wenn wir jeden Punkt des Quadrates mit $w = 2i$ multiplizieren?



Die Multiplikation mit $2i$ scheint zu einer Drehstreckung mit Streckfaktor 2 und Drehung um 90° zu führen.

Die Multiplikation mit $2i$ kann als zweistufiger Prozess aufgefasst werden.

$$z \xrightarrow{\cdot i} i \cdot z \xrightarrow{\cdot 2} 2 \cdot (i \cdot z)$$

Wir wissen bereits, dass die Multiplikation zu einer zentrischen Streckung mit Streckfaktor 2 führt. Die Multiplikation mit i scheint daher zu einer Drehung um 90° zu führen, was die vorangegangene Aufgabe nahelegt.



Interpretation 3.4 Multiplikation mit i

Für $z \in \mathbb{C}$ und $i \in \mathbb{C}$ entspricht die Multiplikation $i \cdot z$ einer Drehung um 90°

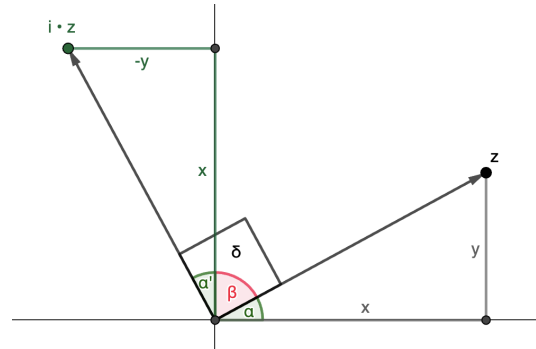
Nachweis

Multipliziert man eine beliebige Zahl $z = x + iy$ mit i erhält man:

$$iz = ix + i^2y = (-y) + ix$$

Die beiden in der Abbildung eingezeichneten Dreiecke sind kongruent (nach dem Kongruenzsatz SWS). Daher ist $\alpha' = \alpha$ und wir können folgern, dass der Drehwinkel

$$\delta = \alpha' + \beta = \alpha + \beta = 90^\circ$$



Auch der allgemeine Fall $z \cdot w$ lässt sich als Drehstreckung deuten. Die Streckung und der Drehwinkel hängen von w ab. Konkret entspricht der Drehwinkel genau dem Winkel, den der Ortsvektor zu w mit der x-Achse einschliesst, und der Streckfaktor genau der Länge des Vektors von w .



Zum Nachdenken

Machen Sie sich klar, dass das mit den Erkenntnissen aus dem Fall $w = 2i$ und dem Fall $w = a \in \mathbb{R}$ kohärent ist.

Lassen Sie uns diesen beiden Grössen einen Namen geben, wir werden damit in den nächsten Kapiteln noch weiterarbeiten.



Definition 3.5 Betrag einer komplexen Zahl

Als **Betrag** der komplexen Zahl $z = x + iy$ bezeichnen wir den radialen Abstand r von z zum Ursprung.



Definition 3.6 Argument einer komplexen Zahl

Der Drehwinkel φ (gegen den Uhrzeigersinn positiv gemessen) heisst *Argument* von z und ist nur bis auf ein additives Vielfaches von 360° bestimmt.

Hinweis

Beide Werte lassen sich direkt aus der Kenntnis von x und y berechnen. Wir benötigen dazu einmal den Satz von Pythagoras und einmal trigonometrische Zusammenhänge.

Wir halten folgenden Zusammenhang fest:



Interpretation 3.7

Multiplikation von zwei komplexen Zahlen

Für $z \in \mathbb{C}$ und $w \in \mathbb{C}$ entspricht die Multiplikation $z \cdot w$ einer Streckung von z um den Betrag von w und einer Drehung um das Argument von w .



Hilfe 3

Nachweis

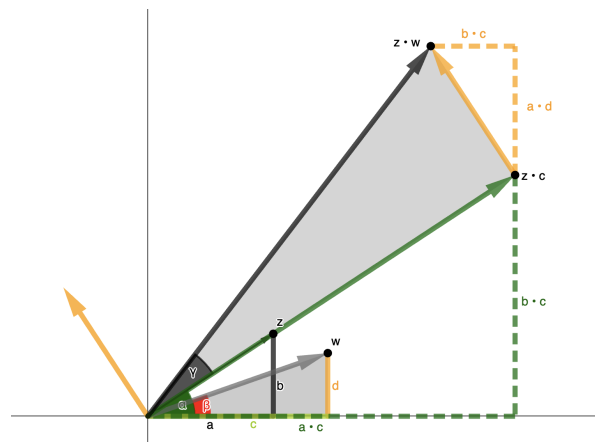
Sei $z = a + ib$ und $w = c + id$. Die Multiplikation ergibt

$$z \cdot w = z \cdot (c + id) = z \cdot c + z \cdot id$$

Nach den vorangegangenen Überlegungen lässt sich die Wirkung in zwei Teile aufteilen:

- Zentrische Streckung von z um Streckfaktor c .
- Verschiebung um den Vektor $z \cdot id$

Der Vektor $z \cdot id$ entsteht aus z aus einer Drehung um 90° und einer Streckung mit Streckfaktor d .



Die Länge des entstandenen Vektors $z \cdot w$ lässt sich mit Hilfe der mehrfachen Anwendung des Satzes von Pythagoras berechnen.

$$|z \cdot w| = \sqrt{(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)} = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sqrt{c^2 + d^2} = |z| \cdot |w|$$

Der Winkel den $z \cdot w$ mit der x-Achse einschliesst entspricht gerade

$$\alpha + \beta = \text{Arg}(z) + \text{Arg}(w),$$

da die in der Abbildung graueingefärbten Dreiecke ähnlich zueinander sind und daher $\gamma = \beta$.



3.4. Die Polarform der komplexen Zahlen



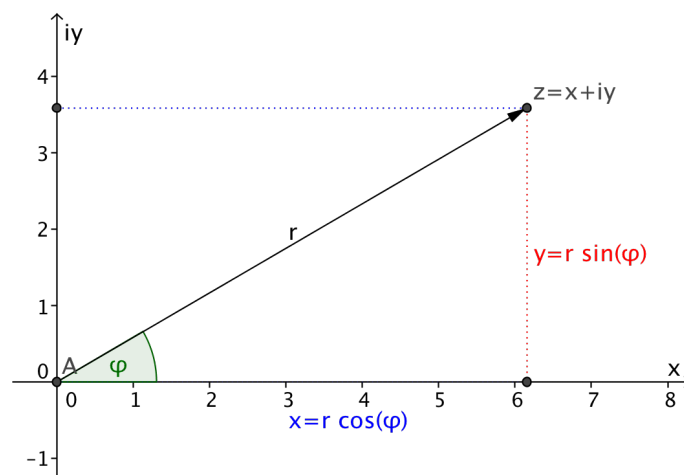
Blicken Sie zurück zum Modul *Form und Raum*: Alternativ zu den uns bekannten kartesischen Koordinaten $(x|y)$, können wir auch Polarkoordinaten verwenden. Hier wird die Lage eines Punktes eindeutig durch den Abstand zum Nullpunkt und den Winkel, den der Vektor vom Nullpunkt aus mit der x-Achse einschliesst, beschrieben.

► MA01.03



Teil 7

Da die Normalform der komplexen Zahlen sich den kartesischen Koordinaten bedient, liegt es nahe, dass wir auch für die Polarkoordinaten eine entsprechende komplexe Darstellung haben. Diese führen wir nun ein.



Kennen wir die Polarkoordinaten einer komplexen Zahl – die gerade dem Betrag und dem Argument von z entsprechen – können wir diese in die Normalform umrechnen

Sind $|z| = r$ und $\text{Arg}(z) = \varphi$ gegeben, dann gilt aufgrund der trigonometrischen Zusammenhänge

$$x = r \cdot \cos(\varphi) \quad \text{und} \quad y = r \cdot \sin(\varphi)$$

Daraus ergibt sich die Polarform einer komplexen Zahl.

$$z = x + iy = r \cdot \cos(\varphi) + i(r \cdot \sin(\varphi)) = r \cdot (\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) := r \cdot \text{cis}(\varphi)$$

Bezeichnung

Wir führen eine Kurzschreibweise ein

$$\text{cis}(\varphi) := \cos(\varphi) + i \sin(\varphi)$$

und nennen Darstellung $z = r \cdot \text{cis}(\varphi)$ **Polarform**.

Ist die Normalform einer Zahl bekannt, so können wir in die Polarform umrechnen und umgekehrt.



Satz 3.8 Umrechnung zwischen den Darstellungen

Ist eine Zahl $z = x + iy$ in Normalform gegeben, dann ergibt sich die dazugehörige Polarform $z = r \cdot \text{cis}(\varphi)$ durch

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = |z| \quad \text{und} \quad \varphi = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

Ist eine Zahl $z = r \cdot \text{cis}(\varphi)$ in Polarform gegeben, dann ergibt sich die dazugehörige Normalform $z = x + iy$ durch

$$x = r \cdot \cos(\varphi) \quad \text{und} \quad y = r \cdot \sin(\varphi)$$

Beweisidee

Folgt direkt aus den trigonometrischen Zusammenhängen.

Beispiel 3.9 ► Normalform $\mapsto$ Polarform

Gegeben sei z in Normalform, und zwar $z = 2 - 3i$.

Dann ist

$$|z| = r = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{13} \approx 3.61$$

Ein (nicht *das*) Argument von z berechnen wir am besten aus

$$\tan(\varphi) = \frac{y}{x} = \frac{-3}{2} \Rightarrow \varphi \approx -56.3^\circ$$

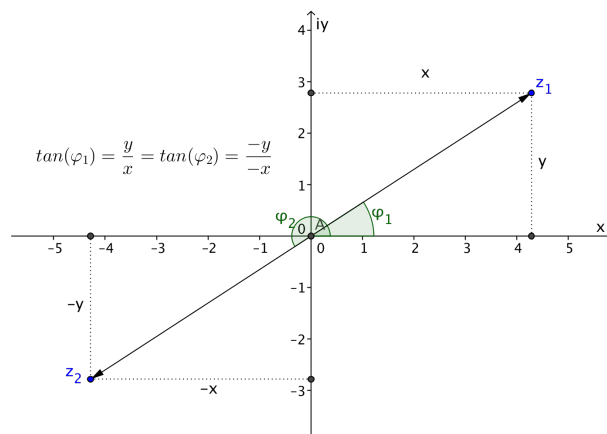
Somit gilt für z in Polarform (gerundet) $z = 3.61 \cdot \text{cis}(-56.3^\circ)$.

Achtung!

Der Taschenrechner beschränkt die Lösungen der Tangensgleichung

$$\tan(\varphi) = \frac{y}{x}$$

meist auf $-90^\circ < \varphi < 90^\circ$. Wenn z aber im 2. oder 3. Quadranten des Koordinatensystems liegt, sind zum Argument noch 180° zu addieren. Liegt z hingegen im 1. oder 4. Quadranten, liefert der Taschenrechner das Argument bereits korrekt; es ist nichts zu addieren.



**Aufgabe 1.8**

Wie lautet die Polarform dieser komplexen Zahlen? (Eine reine Festigungsübung; überspringen, falls die Sache klar ist.)

(a) $3 + 2i$

(b) $-1 - 4i$

(c) $-2 + i$

(d) $5 + 5i$



Hilfe 4

**Aufgabe 1.9**

Jetzt umgekehrt: Polarform gegeben, Normalform gesucht.

a) $3.5\text{cis}(126^\circ)$

b) $6\text{cis}(30^\circ)$

**Geometrische Deutung der Multiplikation**

Wenn wir die Multiplikation in Polarform übersetzen, wird die geometrische Deutung unmittelbar ersichtlich.

Für folgende Überlegungen brauchen wir zwei trigonometrische Additionstheoreme:



Bonus

**Satz 3.10****Additionstheoreme**

$$\sin(x + y) = \sin(x) \cos(y) + \cos(x) \sin(y) \quad (3.1)$$

$$\cos(x + y) = \cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y) \quad (3.2)$$

Beweisidee

Für den Beweis werden die Eigenschaften von Sinus und Cosinus genutzt.

**Satz 3.11****Multiplikation in Polarkoordinaten**

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 \cdot \text{cis}(\varphi_1 + \varphi_2)$$

Bei einer Multiplikation zweier komplexer Zahlen z_1 und z_2 werden also ihre *Beträge* r_1 bzw. r_2 miteinander *multipliziert* und ihre *Argumente* φ_1 bzw. φ_2 *addiert*.

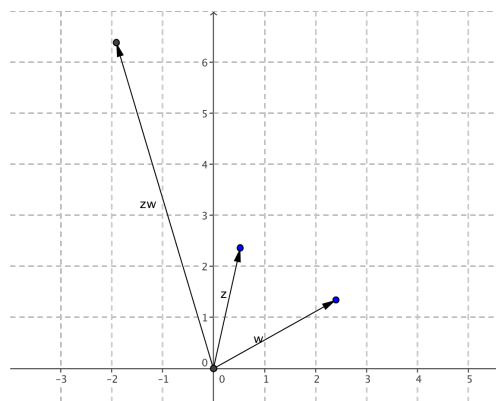
Beweis

In Polarform lässt sich das Produkt $z_1 \cdot z_2$ nun folgendermassen ausdrücken:

$$\begin{aligned}
 z_1 \cdot z_2 &= (r_1 \operatorname{cis} \varphi_1) \cdot (r_2 \operatorname{cis} \varphi_2) \\
 &= r_1 \cdot r_2 \operatorname{cis}(\varphi_1) \operatorname{cis}(\varphi_2) \\
 &= r_1 \cdot r_2 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) \\
 &= r_1 \cdot r_2 \left[\underbrace{(\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2)}_{3.2 \text{ anwenden}} + i \underbrace{(\sin \varphi_1 \cos \varphi_2 + \cos \varphi_1 \sin \varphi_2)}_{3.1 \text{ anwenden}} \right] \\
 &= r_1 \cdot r_2 [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)] \\
 &= r_1 \cdot r_2 \cdot \operatorname{cis}(\varphi_1 + \varphi_2)
 \end{aligned}$$

Betrachten wir $z = r \cdot \operatorname{cis}(\varphi)$ und $w = s \cdot \operatorname{cis}(\omega)$, dann ergibt $w \cdot z = s \cdot r \cdot \operatorname{cis}(\varphi + \omega)$. Der Vektor von z wird somit mit dem Winkel ω um den Ursprung gedreht und seine Länge um den Faktor $|w| = s$ am Ursprung gestreckt.

Umgekehrt kann man sich natürlich auch vorstellen, dass der Vektor von w mit dem Winkel φ gedreht und seine Länge um den Faktor $|z| = r$ am Ursprung gestreckt wird.

**Zum Nachdenken**

Welche Rechenregel für die Polarform ergibt sich damit für die Division?

**Zum Nachdenken**

Wie würden Sie nun die Division zweier komplexen Zahlen geometrisch deuten?

**Zum Nachdenken**

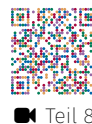
Mit dem eingblendeten Applet können Sie die geometrische Deutung vertieft üben.



Applet

4 | Erweiterung der Rechenoperationen

Im vorangegangenen Kapitel haben Sie gelernt wie man in den komplexen Zahlen addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert. Nun erweitern wir die Rechenoperationen noch zum Potenzieren und Wurzelziehen. Dabei wird die erarbeitete geometrische Deutung grosse Dienste leisten.



Teil 8

4.1. Potenzieren in $\mathbb{C}$ mit natürlichen Exponenten

Anmerkung

Das *Spezialisieren* einer mathematischen Situation ist eine lohnenswerte Grundhaltung, beim Lernen von Mathematik kann es Teil des sogenannten *operativen Durcharbeitens* sein. Es hilft uns, die Situation besser zu verstehen und im Gedächtnis zu verankern.

Spezialisierungen der polaren Multiplikationsformel

Spezialisierung $z = w$

Eine Spezialisierung ist, $z = z_1 = z_2$ zu wählen. Dann erhalten wir

$$z \cdot z = r \cdot r \cdot \text{cis}(\varphi + \varphi)$$

$$z^2 = r^2 \text{cis}(2\varphi)$$

Geometrisch wird dann z (als Vektor betrachtet) um sein eigenes Argument φ gedreht und den eigenen Betrag r gestreckt.

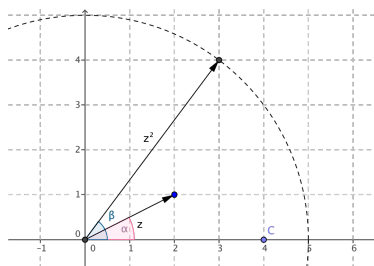


Abb. 4.1.: Quadrieren einer komplexen Zahl z geometrisch interpretiert

Es lohnt sich von dieser Situation eine GeoGebra-Datei anzulegen (Sie können diese auch später noch gebrauchen).

**Aufgabe I.10**

Erzeugen Sie ein GeoGebra-Applet, mit dem Sie die Wirkung von z^2 erkunden können.



Hinweis: Wählen Sie einen beliebigen Punkt P und überlegen Sie, mit welchen GeoGebra-Funktionen Sie in Abhängigkeit von den Eigenschaften von P eine Drehstreckung erzeugen können.

**Zum Nachdenken**

Machen Sie sich mit Ihrem eigenen erzeugten Applet oder dem links eingblendeten Applet vertraut mit der Wirkung des Quadrierens bei komplexen Zahlen.



Applet

Spezialisierung $z = w$ und $|z| = |w| = 1$

Unsere Situation verträgt eine weitere *Spezialisierung*, nämlich $|z| = r = 1$. Jetzt haben wir es geometrisch nur mit einer Drehung um das Argument φ zu tun: $z^2 = \text{cis}(2\varphi)$

**Aufgabe I.11**

Passen Sie das Applet aus Aufgabe I.10 so an, dass nur Punkte auf dem Einheitskreis betrachtet werden.

**Zum Nachdenken**

Wenn Sie alle Punkte auf dem Einheitskreis quadrieren, welche Bildpunktmenge erhalten Sie?

Einmal mit z um den Kreis – im selbsterstellten oder eingblendeten Applet – rumfahren und z^2 beobachten genügt.



Applet

Verallgemeinerung

Und nachdem wir gerade noch spezialisiert haben, verallgemeinern wir jetzt.

**Zum Nachdenken**

Was passiert, wenn wir mit z weitermultiplizieren?

$$\underbrace{z \cdot z \cdot z \dots z}_{n \text{ mal}} = z^n$$

Wir erhalten die



Satz 4.1 Formel von de Moivre

$$z^n = r^n \operatorname{cis}(n \cdot \varphi)$$

Beweis

Ergibt sich direkt aus der Multiplikation von komplexen Zahlen in Polarform.

Spezialisierung $|z| = 1$



Zum Nachdenken

Für $|z| = 1$ sollten wir die Formel von de Moivre unbedingt mit einem geometrischen Bild verknüpfen. Welche Folge erhalten Sie, wenn Sie für alle $n \in \mathbb{N}$ die z^n auswerten?

Nach dem oben Gesagten durchläuft z^n eine Punktfolge auf dem Einheitskreis, bei der jedes Nachbarglied um den Winkel φ gegenüber dem Vorgänger gedreht ist.

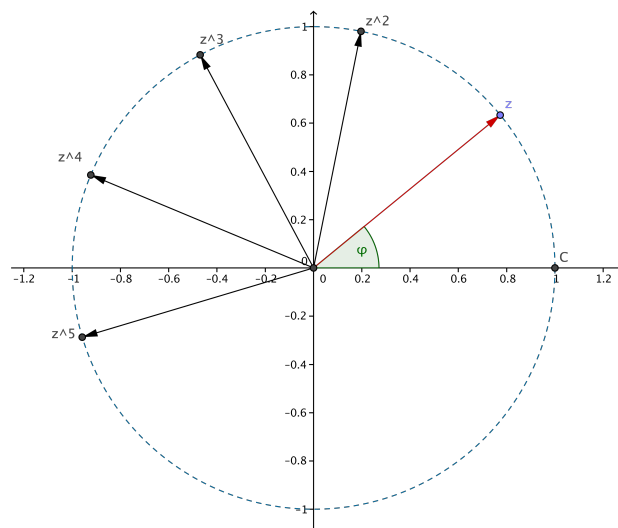


Abb. 4.2.: Die n -te Potenz der komplexen Zahl z geometrisch interpretiert

4.2. Radizieren in $\mathbb{C}$

Damit können wir uns dem „Wurzelziehen“ in $\mathbb{C}$ zuwenden. Dass hier Überraschungen auf uns lauern zeigt folgende Rechnung...

$$1 = \sqrt{1} = \sqrt{(-1) \cdot (-1)} = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{-1} = i \cdot i = i^2 = -1$$

Offensichtlich ist das falsch. Welcher Fehler hier passiert ist, können wir am Ende dieses Abschnitts erklären.

Zunächst einmal die Frage an Sie:

$$\sqrt[3]{1} = ?$$

Wer so fragt, führt etwas im Schilde. Natürlich haben Sie Recht, wenn Sie

$$\sqrt[3]{1} = 1$$

antworten. Allerdings haben Sie nur zu einem Drittel Recht, denn auch

$$\sqrt[3]{1} = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{3}i) \quad \text{oder} \quad \sqrt[3]{1} = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{3}i)$$

sind valide Antworten!



Aufgabe 1.12

Machen Sie die rechnerische Kontrolle, indem Sie in beiden Fällen die 3. Potenz berechnen!



Mit der geometrischen Interpretation der *de Moivreschen Formel* (4.2) lässt sich das schön einsehen: Wir fixieren das gleichseitige Dreieck z_1, z_2, z_3 auf dem Einheitskreis der komplexen Zahlenebene mit $z_1 = 1$.

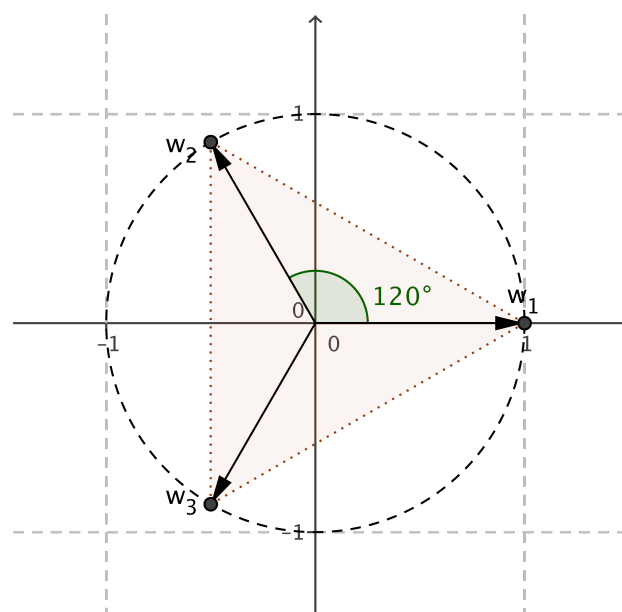


Abb. 4.3.: Die drei dritten „Wurzeln“ aus 1



Teil 9

Dann ist

$$z_2 = \operatorname{cis}(120^\circ) = \cos(120^\circ) + i \sin(120^\circ) = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{3}i)$$

und

$$z_3 = \operatorname{cis}(240^\circ) = \cos(240^\circ) + i \sin(240^\circ) = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{3}i)$$

Und mit de Moivre gilt: $(z_2)^3 = \operatorname{cis}(3 \cdot 120^\circ) = \cos 360^\circ + i \sin 360^\circ = 1$ und analog für z_3 .

Der Plural in „die drei dritten Wurzeln“ ist hier bewusst gewählt: Alle drei Zahlen z_1 , z_2 und z_3 erfüllen $z^3 = 1$ und sind daher gleichberechtigte dritte Wurzeln aus 1.



Definition 4.2 Wurzeln

Wurzeln sind Lösungen einer Gleichung

$$w^n = z$$

Diese Gleichung hat für $z \neq 0$ genau n verschiedene Lösungen.



Teil 10

Das Wurzelzeichen $\sqrt[n]{}$ ist in $\mathbb{C}$ offenbar *mehrdeutig*. Keine ist vor der anderen ausgezeichnet, so dass das Symbol $\sqrt[n]{z}$ nicht die n -te Wurzel von z bedeuten kann.

Achtung!

Aus diesem Grunde ist die Schreibweise $i = \sqrt{-1}$ auch zu vermeiden. Hinter der Frage $\sqrt{-1} = ?$ verbergen sich nämlich die Lösungen der Gleichung $w^2 = -1$ und dafür gibt es zwei: i und $-i$.



Hilfe 5

Vergleich mit Wurzeln in $\mathbb{R}$

Auch das Quadratwurzelsymbol $\sqrt{}$ bei reellen Zahlen ist zunächst mehrdeutig, da beispielsweise sowohl 2 als auch -2 eine Lösung von $x^2 = 4$ darstellt. Allerdings bezeichnet $\sqrt{a}$ *per Konvention* nur die nichtnegative Lösung von $x^2 = a$. Bei der Kubikwurzel $\sqrt[3]{}$ muss man keine solche Regelung treffen, hier gibt es immer nur genau eine reelle Lösung $x^3 = a$.

Wir beschränken damit den Gebrauch des Wurzelzeichens auf die reellen Zahlen.

Wer allerdings der Verlockung nicht widerstehen kann, auch nach so etwas

$$\sqrt{3 - 4i} = ?$$

zu fragen, der möge sich bewusst sein, dass er in Tat und Wahrheit nach den Lösungen der Gleichung

$$w^2 = 3 - 4i$$

sucht.



Aufgabe 1.13

Man bestimme die zwei komplexen Lösungen der Gleichung

$$w^2 = z = 3 - 4i \quad (w = \sqrt{3 - 4i})$$



Aufgabe 1.14

Bestimmen Sie alle drei Lösungen („Kubikwurzeln“) von

$$w^3 = z = 5 + 3i \quad (w = \sqrt[3]{5 + 3i})$$



Aufgabe 1.15

Stellen Sie die n verschiedenen Lösungen der Gleichung $w^n = z$ für $z \neq 0$ in allgemeiner Form dar. Worin unterscheidet sich die Lage der Lösungen in der komplexen Zahlenebene?



Nun sollten Sie in der Lage sein, das Ergebnis von Leibniz, das wir bei den Stationen der Ideengeschichte thematisiert hatten, zu überprüfen.



Aufgabe 1.16

Leibniz wusste um die Beziehung $\sqrt{1 + \sqrt{-3}} + \sqrt{1 - \sqrt{-3}} = \sqrt{6}$. Können Sie dieses Ergebnis absichern?



Bei der Berechnung werden Sinus und Cosinus für besondere Winkel/Werte ins Spiel kommen. Achten Sie darauf, hier nicht mit den gerundeten Werten zu rechnen!